

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 1 de 9

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Herbicida Tordon
Número CAS: No determinado.
Uso recomendado del producto: Únicamente puede utilizarse como herbicida.
Sinónimos: No determinado.

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Rutilan S.A.
Dirección: C.P. 11800 Montevideo, Uruguay
Teléfono en caso de emergencias: 2200 5899

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos inflamables - Categoría 3
Toxicidad aguda - Categoría 5 - Oral
Lesiones oculares graves - Categoría 1
Sensibilización cutánea - Sub-categoría 1B
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 2

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro
Peligros físicos:

Líquidos y vapores inflamables

Peligros para la salud:

Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.

Peligros medioambientales:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente

Intervención:

Sin frases de prudencia.

Almacenamiento:

P391 Recoger el vertido.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente como residuo peligroso.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 2 de 9

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, sal triisopropanolamina	18584-79-7	38,94%
Sal tri-isopropanolamina del picloram	6753-47-5	9,97%
Alquilfenol alcoxilado	69029-39-6	3,0 - < 10,0 %
Isopropanol	67-63-0	3,0 - < 10,0 %
Saldo	No disponible	40,0 - < 50,0 %

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante o solución para los ojos, abriendo los párpados ocasionalmente hasta que no quede ninguna evidencia del material químico. Retirar las lentes de contacto después de unos minutos y lavarlas otra vez. Consultar a un médico si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua mientras se quita la ropa y calzado contaminados. Lavar con agua y jabón. Visite a su médico si desarrolla irritación.

Inhalación: Si la persona expuesta siente malestar, retirarla inmediatamente de la exposición. En casos que no sean muy graves: mantenga a la persona vigilada. Acúdase a un médico inmediatamente si aparecen síntomas. Para casos graves: Acuda inmediatamente al médico o llame a una ambulancia.

Ingestión: No se recomienda inducir el vómito. Enjuagar la boca y beber agua o leche. Si el vómito ocurre, enjuagar la boca y beber líquidos de nuevo. Consulte a un médico inmediatamente.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Principalmente irritación. En general, los herbicidas con sulfonilureas causan letargo, confusión, mareo, convulsiones y coma si se ingieren grandes cantidades.

Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador de agua o espuma para los grandes incendios. Evitar fuertes chorros de manguera.

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: Los productos de descomposición son volátiles, tóxicos, irritantes y compuestos inflamables tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Productos de combustión peligrosos: Compuestos inflamables tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Equipo de protección y precauciones para bomberos: Utilizar rociadores de agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento con el fin de evitar los vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Eliminar el fuego desde un sitio protegido o desde la máxima distancia posible.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 3 de 9

Aislar la zona para impedir que se escape el agua. Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Se recomienda tener un plan predeterminado para el manejo de derrames. Debe haber a disposición recipientes vacíos y con cierres. En caso de derrames grandes (con 10 toneladas de producto o más):

Observar todas las precauciones de seguridad cuando se limpien los derrames. Utilizar equipo de protección personal. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas.

Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Reducir y evitar la formación de polvo en el aire tanto como sea posible-si es necesario humedecer. Eliminar las fuentes de ignición.

Manejo de derrames:

Contener el derrame para evitar contaminación adicional de la superficie, suelo o aguas. Se debe evitar que el agua de lavado entre en los desagües. Escapes descontrolados a corrientes de agua deben informarse a las autoridades apropiadas.

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Como mayoría de los polvos orgánicos, el producto puede formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de polvo y tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Use el equipo de protección contra explosiones. Mantener alejado de fuentes de ignición y protegido de la exposición al fuego y el calor. En un ambiente industrial se recomienda evitar todo contacto con el producto, si es posible usando sistemas cerrados con sistemas de control remoto. En caso contrario el material debería ser manipulado preferiblemente por medios mecánicos. Se requiere ventilación adecuada o local. Los gases de extracción deberían filtrarse o tratarse de otra manera.

Condiciones de almacenamiento:

El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Almacenar en contenedores cerrados, y etiquetados (no metal). El almacén se debería construir de material incombustible, cerrado, seco, ventilado y con suelo impermeable, sin acceso de personal no autorizado o niños. El almacén se debería utilizar sólo para almacenamiento de productos químicos y especialmente, no debería ser almacenado en las proximidades piensos, bebidas, alimentos o semillas. Debería estar disponible una estación de lavado de manos.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):

Según nuestro conocimiento, no establecido para la sustancia activa o cualquier otro ingrediente de este producto. Se recomienda un límite de exposición de 10 mg/m³ (8-hr TWA) para otras sulfonilureas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 4 de 9

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Utilizar gafas de seguridad. Se recomienda disponer de inmediato de una estación de lavado ocular en la zona de trabajo siempre que exista un potencial contacto con los ojos.

Protección de las manos: Use guantes resistentes a productos químicos, tales como de revestimiento protector, caucho butílico, caucho de nitrilo o vitón. Los tiempos de penetración de estos materiales para el producto son desconocidos, pero se espera que den una protección adecuada.

Protección respiratoria: No es probable que haya una exposición por el aire al producto durante una manipulación normal, pero en caso de descarga de material que produzca vapor pesado o polvo, los trabajadores deben ponerse mascarilla oficialmente aprobada o el equipo de protección respiratoria con filtro de tipo universal, incluyendo el filtro de partículas.

Protección corporal: Utilizar ropa adecuada resistente a los productos químicos para prevenir que el contacto con la piel dependiendo la magnitud de la exposición. Durante la mayoría del trabajo normal las situaciones en las cuales la exposición al material no puede evitarse durante un tiempo limitado, será suficiente con llevar pantalones impermeables y delantales resistentes a productos químicos o monos de trabajo de PE. En caso de contaminación los monos de trabajo deben desecharse. En casos de exposiciones excesivas o prolongadas, se requieren monos protectores plastificados.

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Sólido (gránulos) ligeramente marrón
Olor.	No determinado
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	No determinado
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	3 - 7
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	No determinado
Punto de inflamación.	No es altamente inflamable
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 5 de 9

Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 6 de 9

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Corrosión/irritaciones cutáneas:	El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	El producto es tóxico para algas y muy tóxico para plantas acuáticas, pero se considera no tóxico para peces, invertebrados acuáticos, micro y macro organismos, aves, mamíferos e insectos. La ecotoxicidad aguda del producto se mide como: - Peces Trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), 96-h LC50: > 100 mg/l - Invertebrados Daphnias (<i>Daphnia magna</i>) 48-h EC50: > 100 mg/l - Algas Algas verdes (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) 72-EC50: 1.185 mg/l - Plantas Lenteja de agua (<i>Lemna gibba</i>) 7-día EC50: 1.866 mg/l - Lombrices <i>Eisenia fetida</i> LC50: > 1000 mg/kg suelo seco - Insectos Abejas 48-h LD50, oral: > 60.7 mg/abeja, 48-h LD50, tópico: > 200 mg/abeja
Persistencia y degradabilidad:	Metsulfuron-methyl no cumple los criterios para ser fácilmente biodegradable. Es moderadamente persistente en el medio ambiente. Las principales vidas medias de degradación varían según las circunstancias, de unas pocas semanas a unos pocos meses en suelo aeróbico y agua. La degradación ocurre mediante hidrólisis química y degradación microbiológica.
Potencial de bioacumulación:	Debido a la solubilidad relativamente alta en agua, metsulfuronmetil no se bioacumula. El factor de Bioconcentración es < 1.
Movilidad en el suelo:	Bajo condiciones normales metsulfuron-metil es móvil en suelo. Tiene potencial de lixiviación a las aguas subterráneas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 7 de 9

Otros efectos adversos: No se conocen otros efectos adversos relevantes para el medio ambiente.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

Según la Directiva de Normas de Residuos (2008/98/EC), debe considerarse en primer lugar la posibilidad de reutilizar o reprocesar el material. Si esto no es posible, el material puede ser eliminado mediante una planta química con licencia o destruido por incineración controlada con lavado de gases de combustión.

No contaminar el agua, alimentos, piensos, o semillas mediante el almacenamiento o eliminación. No verter en sistemas de alcantarillado.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. La eliminación de los residuos y envases siempre deben estar en conformidad con todas las regulaciones locales aplicables.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: 3077
Clase: 9
Descripción: Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (metsulfuron-metil)
Tipo de embalaje: III

Transporte aéreo

Número UN: 3077
Clase: 9
Descripción: Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (metsulfuron-metil)
Tipo de embalaje: III

Transporte marítimo

Número UN: 3077
Clase: 9
Descripción: Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (metsulfuron-metil)
Tipo de embalaje: III

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HERBICIDA TORDON

Versión: 01
Fecha de emisión: 09-06-2026
Fecha de revisión: 09-06-2026
Página 9 de 9

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Metsulfuron Herbicida, producido por CHEMINOVA AGRO, S.A.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---